THU GIỌNG – VIDEO FRESHNOSE AI

1. Phòng yên tĩnh, tắt quạt. Điện thoại đặt cố định, cách miệng khoảng 20 cm.
2. Mỗi đoạn một file, đặt tên đúng mã (vd: vo-2.1). Đọc 2 lần trong cùng file.
3. Im 1 giây trước và sau khi đọc. Sai thì đọc lại cả câu, không cần xóa.
4. Đọc tự nhiên như kể chuyện. / nghỉ ngắn, // nghỉ hết câu, chữ đậm là con số: đọc rõ.
5. Node đọc là "nốt", LoRa là "lô-ra", pallet là "pa-lét". Cả phần của 4 bạn cộng lại không quá 4 phút 10 giây.

VO 1: …… (Vấn đề, khoảng trống, mục tiêu)

vo-2.1 Theo ép-a-ô (FAO), / năm **hai nghìn không trăm hai mươi ba** thế giới mất **hai mươi lăm phẩy bốn** phần trăm rau quả sau thu hoạch.

vo-2.2 Trong kho mát, / một sọt xoài dập có thể lên men rồi lây ra cả pa-lét, / dù nhiệt độ kho vẫn bình thường.

vo-2.3 Nhóm em khảo sát mười tám đơn vị: / mười lăm nơi vẫn kiểm tra bằng mắt và mũi, / tức là chỉ thấy khi quả đã thối.

vo-3.1 Nhìn và ngửi thì muộn, / đo nhiệt ẩm thì không thấy lên men, / máy đo khí cầm tay thì phải đo từng điểm.

vo-3.2 Chưa có cách nào vừa đo liên tục, / vừa thấy lên men, / vừa hợp túi tiền hợp tác xã.

vo-3.3 Mục tiêu của nhóm em: / phân loại đúng từ **tám mươi lăm** phần trăm, / cảnh báo giả không quá **mười** phần trăm, / báo sớm hơn mắt ít nhất **mười hai** giờ.

VO 2: …… (Nguyên lý, phương pháp, kết quả)

vo-4.1 Quả lên men tỏa ra hơi cồn. // Cảm biến khí bán dẫn giống một chiếc mũi: / gặp hơi cồn, / điện trở của nó giảm xuống.

vo-4.2 Một cảm biến dễ nhầm, / nên nhóm em ghép hai cảm biến khí với cảm biến nhiệt ẩm, / rồi để Ren-đơm Pho-rét (Random Forest) nhận dạng cả mẫu tín hiệu.

vo-4.3 Thí nghiệm có ba đợt, / mỗi đợt ba buồng: / quả lành, / quả bị xước và quả nhiễm nấm, / đo ba mươi phút một lần, / được **bốn nghìn năm trăm** mẫu.

vo-4.4 Mô hình học trên hai đợt đầu, / rồi kiểm tra trên đợt ba mà nó chưa từng thấy.

vo-6.1 Trên đợt kiểm tra, / mô hình phân loại đúng **tám mươi bảy phẩy năm** phần trăm, / nhận ra **bốn trăm chín mươi tám** trên **năm trăm** mẫu đang lên men, / và cảnh báo giả **sáu phẩy hai** phần trăm.

vo-6.2 Khi quả lên men, / tín hiệu của cả hai cảm biến cùng tụt xuống khoảng **không phẩy ba**, / còn quả lành chỉ giảm nhẹ khi chín.

vo-6.3 Ở cả sáu chuỗi quả hỏng, / mức đỏ xuất hiện trước khi thấy vết thối trung bình khoảng **hai mươi sáu** giờ, / đủ để tách sọt trong một ca.

vo-6.4 Một Node chạy hơn ba tuần mới phải sạc, / đủ một chu kỳ lưu kho.

VO 3: ..... (Sản phẩm, giao diện trạm, kết luận)

vo-5.1 Các Node gắn nam châm trên thành pa-lét, / gửi dữ liệu qua sóng Lô-Ra về một trạm đặt gần cửa kho.

vo-5.2 Mỗi Node có hai cảm biến khí, / cảm biến nhiệt ẩm, / vi điều khiển ê-ét-pê ba hai (ESP32) và pin. // Màng chống nước giữ cảm biến luôn khô.

vo-5.3 Trạm tô màu từng phân khu: / xanh là ổn định, / vàng cần theo dõi, / đỏ là nguy cơ lên men.

vo-5.4 Đây là dữ liệu thật của đợt ba phát lại trên trạm: / buồng nhiễm nấm và buồng xước lần lượt chuyển đỏ, / buồng đối chứng vẫn xanh.

vo-7.1 Hạn chế lớn nhất: / lớp chín sinh lý mới nhận đúng **bốn mươi lăm** phần trăm, / và mới thử trong phòng thí nghiệm. // Tiếp theo nhóm em sẽ thử tại hai kho mát.

vo-7.2 Gói một trạm, / tám Node giá **hai mươi hai** triệu đồng, / trong mức chi của **mười ba** trên **mười tám** đơn vị khảo sát.

vo-7.3 Mũi điện tử giá thấp của nhóm em báo lên men sớm hơn mắt thường khoảng **hai mươi sáu** giờ và phân loại đúng **tám mươi bảy phẩy năm** phần trăm, / giúp kho tách sọt hỏng trước khi lây cả pa-lét.

VO 4: ..... (Quá trình cải tiến v1 → v2)

vo-5.5 Bản đầu sấy cảm biến liên tục nên pin cạn chưa tới một ngày. // Nhóm em chuyển sang ba mươi phút đo một lần rồi cho ngủ sâu.

vo-5.6 Hơi nước còn đọng lên cảm biến làm tín hiệu tụt giả, / nên nhóm em thêm màng chống nước ở cửa lấy khí.

vo-5.7 Bản hai còn báo đỏ giả theo chu kỳ, / nghi do kho xả đá, / nên nhóm em đưa nhiệt độ và độ ẩm vào mô hình.

vo-5.8 Nguyên mẫu hiện có một trạm và ba Node do nhóm em tự lắp.